일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)
제 15 장 수용액에서의 산과 염기

중요 학습 내용

- 산과 염기에 대한 정의
- 물의 이온곱 상수, **pH**, 그리고 **pOH**
- 산과 염기의 이온화 상수
- 짝산, 짝염기와 완충 용액
- 산-염기 중화 반응과 적정

2010년 11월 30일 화요일

15.1 산과 염기의 성질

- 산의 성질
  - 식물성 염료를 붉게 변화시킴.
  - 금속과 반응하여 수소 기체 발생.

    $Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$
  - 탄산염이나 중탄산염과 반응하여 거품(이산화탄소 기체)를 발생

    $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$
  - 신맛을 나타내고, 염기의 성질을 중화.
  - 산 수용액은 전기를 통함

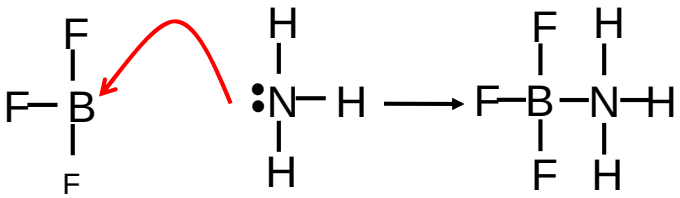
- 염기의 성질
  - 식물성 염료를 푸르게 변화시킴.
  - 쓴맛을 나타내고, 산의 성질을 중화.
  - 염기 수용액은 전기를 통함

산과 염기의 정의

- Arrhenius의 정의
  - 수용액에서만 정의됨.
  - 산: 수용액에서 H3O+ (또는 H+)를 내는 물질. (예: HCl, HNO_3, H_2SO_4, CH_3COOH)
  - 염기: 수용액에서 OH^-를 내는 물질. (예: NaOH, $Ca(OH)_2$)

- Brønsted-Lowry의 정의
  - 수용액이나 비수용액에서 모두 적용.
  - 산: H^+를 주는 물질 (양성자 주개) →H^+를 잘 줄수록 강산).
  - 염기: H^+를 받는 물질 (양성자 받개) → (H^+를 잘 받을수록 강염기).
  - H_2O는 산 또는 염기로 모두 작용.
  - 짝산과 짝염기
    - $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$
    - $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

- Lewis의 정의
  - 산: 전자쌍을 받을 수 있는 물질.
  - 염기: 전자쌍을 줄 수 있는 물질.
  - $BF_3 + NH_3 \rightleftharpoons BF_3\text{-}NH_3$



15.2 물의 자동 양성자 이전 반응과 이온곱 상수

1. H_2O는 산 또는 염기로 모두 작용.
   1) $HCl + H_2O \rightleftharpoons Cl^- + H_3O^+$ (hydronium)
   2) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ (hydroxide)

2. 물의 자동 양성자 이전 반응

   $H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$

   또는

   $H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$

3. 물의 이온곱 상수

$$K = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2} = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$$

물의 농도 일정

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$ (25°C에서)

pH-산도의 측정

- pH의 정의

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log[H^+]$$

- pOH의 정의

$$pOH = -\log[OH^-]$$

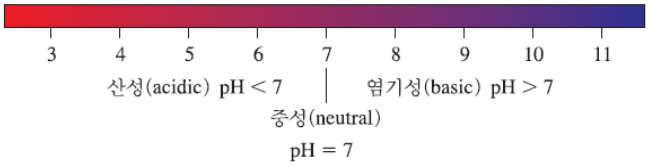
- $[H^+][OH^-]=1.0 \times 10^{-14} \Rightarrow$ $pH + pOH = 14$

- 용액의 산도

  1) 산성 용액: $[H^+] > 1.0 \times 10^{-7}\ M \Rightarrow pH < 7.0$ 또는 $pOH > 7.0$

  2) 염기성 용액: $[H^+] < 1.0 \times 10^{-7}\ M \Rightarrow pH > 7.0$ 또는 $pOH < 7.0$

  3) 중성 용액: $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}\ M \Rightarrow pH = pOH = 7.0$



산-염기의 세기

1. 강산과 강염기: 물에서 완전히 이온화되는 강전해질.

   (예: HCl, HNO_3, $HClO_4$, H_2SO_4, NaOH, KOH, $Ba(OH)_2$)

2. 약산과 약염기: 물에서 부분적으로 이온화되는 약전해질.

   (예: CH_3COOH, HF, HNO_2, NH_3)

3. 일양성자산과 다양성자산
   - 일양성자산: HCl, CH_3COOH
   - 이양성자산: H_2SO_4, H_2CO_3
   - 삼양성자산: H_3PO_4

4. 일양성자염기와 다양성자염기
   - 일양성자염기: NaOH, NH_3
   - 이양성자염기: $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$
   - 삼양성자염기: $Al(OH)_3$

강산과 강염기

- 강산과 강염기: 물에서 완전히 이온화되는 강전해질.

$$HCl\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

$$HNO_3\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + NO_3^-\,(aq)$$

$$HClO_4\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + ClO_4^-\,(aq)$$

$$H_2SO_4\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow H_3O^+\,(aq) + HSO_4^-\,(aq)$$

$$NaOH\,(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

$$KOH\,(s) \xrightarrow{H_2O} K^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

$$Ba(OH)_2\,(s) \xrightarrow{H_2O} Ba^{2+}\,(aq) + 2OH^-\,(aq)$$

약산과 약염기

- 약산과 약염기: 물에서 부분적으로 이온화되는 약전해질.

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^-\,(aq) + H^+\,(aq)$$

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

짝산과 짝염기

1. 짝산과 짝염기: Brønsted-Lowry의 산-염기 정의에 근거할 때 산과 염기의 반응에 의해 형성되는 생성물.

   - 짝산: 산-염기 반응에서 반응물인 염기에 의해 생성되는 산.

     $HA + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$

     산 염기 HA의 짝염기 H_2O의 짝산

   - 짝염기: 산-염기 반응에서 반응물인 산에 의해 생성되는 염기.

     $B^- + H_2O \rightarrow BH + OH^-$

     염기 산 B^-의 짝산 H_2O의 짝염기

2. 짝산, 짝염기와 산-염기의 세기

   1) 약산의 짝염기 → 강염기

   $CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$

   강염기 (CH_3COOH의 짝염기)

   약산 (CH_3COO^-의 짝산)

   2) 강산의 짝염기 → 약염기

   3) 약염기의 짝산 → 강산

   4) 강염기의 짝산 → 약산



(예제 15.2) 1.0×10^{-5} M HCl 용액의 pH를 구하여라.

	$HCl(aq) + H_2O(l)$	$\longrightarrow$	$H_3O^+(aq)$	$Cl^-(aq)$
초기 (M)	1.0×10^{-5}		0.0	0.0
변화 (M)	-1.0×10^{-5}		1.0×10^{-5}	1.0×10^{-5}
평형 (M)	0.0		1.0×10^{-5}	1.0×10^{-5}

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1.0\times10^{-5}) = 5.00$$

(예제 15.3) 1.0×10^{-9} M HCl 용액의 pH를 구하여라.

	$HCl(aq) + H_2O(l)$	$\longrightarrow$	$H_3O^+(aq)$	$Cl^-(aq)$
초기 (M)	1.0×10^{-9}		0.0	0.0
변화 (M)	-1.0×10^{-9}		1.0×10^{-9}	1.0×10^{-9}
평형 (M)	0.0		1.0×10^{-9}	1.0×10^{-9}



$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1.0\times10^{-9}) = 9.00 \ (?)$$

산의 농도는 아무리 묽어도 pH가 7보다 클 수는 없다.



(예제) 어떤 NaOH의 [OH^-]가 1.0×10^{-4} M이다. 이용액의 pH를 구하여라.

	NaOH (*s*) ⟶	Na^+ (*aq*) +	OH^- (*aq*)
초기 (M)	1.0×10^{-4}	0.0	0.0
변화 (M)	-1.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}
평형 (M)	0	1.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}

$$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}] = -\log(1.0\times10^{-4}) = 4.0$$

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14 \Rightarrow \mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH} = 14 - 4.0 = 10.0$$

위 용액에 물을 부어 100배로 묽힌다면 그 때의 pH는 얼마인가?

$$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}] = -\log(1.0\times10^{-6}) = 6.00$$

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14 \Rightarrow \mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH} = 14 - 6.00 = 8.00$$

pH로 강산, 강염기를 판단할 수는 없다.

약산과 산 이온화 상수

1. 산 이온화 상수 (acid ionization constant)

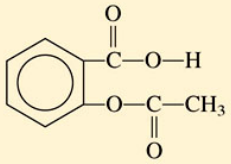
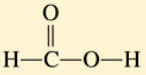
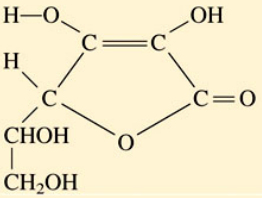
$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$

$$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$$

2. 주어진 온도에서 산의 세기는 K_a에 의해 결정된다.

25°C에서 몇 가지 약산과 그 짝염기의 이온화 상수

TABLE 15.3 Ionization Constants of Some Weak Acids and Their Conjugate Bases at 25°C

Name of Acid	Formula	Structure	K_a	Conjugate Base	K_b
Hydrofluoric acid	HF	H—F	7.1×10^{-4}	F^-	1.4×10^{-11}
Nitrous acid	HNO_2	O=N—O—H	4.5×10^{-4}	NO_2^-	2.2×10^{-11}
Acetylsalicylic acid (aspirin)	$C_9H_8O_4$		3.0×10^{-4}	$C_9H_7O_4^-$	3.3×10^{-11}
Formic acid	HCOOH		1.7×10^{-4}	$HCOO^-$	5.9×10^{-11}
Ascorbic acid*	$C_6H_8O_6$		8.0×10^{-5}	$C_6H_7O_6^-$	1.3×10^{-10}



(예제 15.6) CH_3COOH는 약산이고 25°C에서 K_a=1.8 × 10^{-5}이다. CH_3COOH의 초기 농도가 0.10 M일 때 pH를 구하여라.

$$CH_3COOH\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

	CH_3COOH	CH_3COO^-	H_3O^+
초기 (M)	0.10	0.0	0.0
변화 (M)	−x	+x	+x
평형 (M)	0.10 − x	x	x

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(x)}{0.10-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$$\frac{(x)(x)}{0.1-x} = 1.8\times10^{-5} \Rightarrow x^2 + 1.8\times10^{-5}x - 1.8\times10^{-6} = 0$$

$$x = 1.3\times10^{-3}\ M \quad \text{또는} \quad x = -1.4\times10^{-3}\ M$$

$$\boxed{pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1.3\times10^{-3}) = 2.89}$$

15.5 약염기와 염기 이온화 상수

1. 염기 이온화 상수 (base ionization constant)

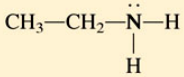
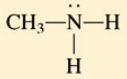
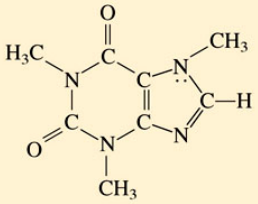
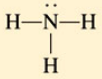
$B^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons BH(aq) + OH^-(aq)$

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

2. 주어진 온도에서 염기의 세기는 K_b에 의해 결정된다.

25°C에서 몇 가지 약염기와 그 짝산의 이온화 상수

TABLE 15.4 Ionization Constants of Some Weak Bases and Their Conjugate Acids at 25°C

Name of Base	Formula	Structure	K_b*	Conjugate Acid	K_a
Ethylamine	$C_2H_5NH_2$		5.6×10^{-4}	$C_2H_5\overset{+}{N}H_3$	1.8×10^{-11}
Methylamine	CH_3NH_2		4.4×10^{-4}	$CH_3\overset{+}{N}H_3$	2.3×10^{-11}
Caffeine	$C_8H_{10}N_4O_2$		4.1×10^{-4}	$C_8H_{11}\overset{+}{N}_4O_2$	2.4×10^{-11}
Ammonia	NH_3		1.8×10^{-5}	NH_4^+	5.6×10^{-10}



(예제 15.7) 25°C에서 NH_3의 $K_b=1.8\times10^{-5}$이다. NH_3의 초기 농도가 0.10 M일 때 pH를 구하여라.

$$NH_3\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

	NH_3	NH_4^+	OH^-
초기 (M)	0.10	0.0	0.0
변화 (M)	−x	+x	+x
평형 (M)	0.10 − x	x	x

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = \frac{(x)(x)}{0.10-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$$\frac{(x)(x)}{0.1-x} = 1.8\times10^{-5} \Rightarrow x^2 + 1.8\times10^{-5}x - 1.8\times10^{-6} = 0$$

$$x = 1.3\times10^{-3}\ M \quad \text{또는} \quad x = -1.4\times10^{-3}\ M$$

$$\text{pOH} = -\log[OH^-] = -\log(1.3\times10^{-3}) = 2.89$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2.89 = 11.11$$

산과 그 짝염기의 이온화 상수 사이의 관계

1. 아세트산의 이온화 상수:

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

2. 아세트산 짝염기의 이온화 상수:

$$CH_3COO^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$

$$K_aK_b = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \times \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} = [H^+][OH^-] = 1.0\times10^{-14}$$



(예제 15.8) 0.10 *M* CH_3COONa 수용액의 pH를 구해 보자. 단, CH_3COOH의 *Ka* = 1.8 ×10⁻⁵이다.

$$CH_3COONa\ (aq) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + CH_3COO^-\ (aq)$$

$$CH_3COO^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + OH^-\ (aq)$$

	CH_3COO^-	CH_3COOH	OH^-
초기 (M)	0.10	0.0	0.0
변화 (M)	−x	+x	+x
평형 (M)	0.10 − x	x	x

$$K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} = \frac{(x)(x)}{0.10-x} = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1.0\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}} = 5.6\times10^{-10}$$

$$\frac{(x)(x)}{0.1-x} = 5.6\times10^{-10} \Rightarrow x^2 + 5.6\times10^{-10}x - 1.8\times10^{-11} = 0$$

$$x = 7.5\times10^{-6}\ M \quad \text{또는} \quad x = -7.5\times10^{-6}\ M$$

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log(7.5\times10^{-6}) = 5.12$$

$$pH + pOH = 14 \Rightarrow pH = 14 - pOH = 14 - 5.12 = 8.88$$

Henderson-Hasselbach 식

- HA (약산)과 NaA(그 짝염기)와의 혼합물의 경우:

$$NaA\ (s) \longrightarrow Na^+\ (aq) + A^-\ (aq)$$

$$HA\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + A^-\ (aq)$$

$$K_a = \frac{[H+]_{eq}[A^-]_{eq}}{[HA]_{eq}} \Rightarrow [H^+]_{eq} = \frac{K_a[HA]_{eq}}{[A^-]_{eq}}$$

$$-\log[H^+]_{eq} = -\log K_a - \log\frac{[HA]_{eq}}{[A^-]_{eq}} \Rightarrow pH = pK_a + \log\frac{[A^-]_{eq}}{[HA]_{eq}}$$

Henderson-Hasselbach 식:

$$pH = pK_a + \log\frac{[\text{짝염기}]_0}{[\text{짝산}]_0}$$



(예제) 0.20 M CH_3COOH와 0.30 M CH_3COONa를 포함하는 용액의 pH를 ICE 법으로 구하여라

CH_3COOH (약산)과 CH_3COONa (짝염기)와의 혼합물인 경우이므로

$$CH_3COONa\,(aq) \longrightarrow Na^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$
$$0.3\ M \qquad 0.3\ M$$

$$CH_3COOH\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$

	CH_3COOH	H^+	CH_3COO^-
Initial (*M*)	0.20	0.0	0.30
Change (*M*)	-*x*	+*x*	+*x*
Equilibrium (*M*)	0.20 - *x*	*x*	0.3 + *x*

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(0.30+x)}{0.20-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$0.20 - x \approx 0.20$

$0.30 + x \approx 0.30$

$$1.8\times10^{-5} \approx \frac{(x)(0.30)}{0.20} \Rightarrow x = [H^+] = 1.2\times10^{-5}\ M$$

$pH = -\log[H^+] = -\log(1.2\times10^{-5}) = 4.92$



(예제) 0.20 M CH_3COOH와 0.30 M CH_3COONa를 포함하는 용액의 pH를 Henderson-Hasselbach 식을 이용하여 구하여라.

단, CH_3COOH의 $Ka=1.8\times10^{-5}$이다.

초기의 CH_3COO^-의 몰농도 = 0.30 M

초기의 CH_3COOH의 몰농도 = 0.20 M

$$pH = pKa + \log\frac{[CH_3COO^-]_0}{[CH_3COOH]_0} = -\log(1.8\times10^{-5}) + \log\frac{0.30}{0.20} = 4.92$$

16.3 완충 용액

- 완충 용액: 약산과 그 약산의 염, 약염기와 그 약염기의 염을 포함하는 용액으로, 소량의 산이나 염기를 첨가하여도 pH 변화에 저항하는 능력을 가진 용액.
  (예: 약산인 CH_3COOH와 그 염인 CH_3COONa 또는
  약염기인 NH_3와 그 염인 NH_4Cl)

- 완충용액은 첨가한 OH^- 이온과 반응할 수 있도록 비교적 큰 농도의 산을 포함하고 있어야 하고, 또한 첨가한 H^+ 이온과 반응하도록 상당량의 염기도 포함하고 있어야 한다.

- CH_3COONa와 CH_3COOH로 이루어진 완충 용액:
  - 강산을 가하는 경우:
    $H^+(aq) + CH_3COO^-(aq) \longrightarrow CH_3COOH(aq)$
  - 강염기를 가하는 경우:
    $OH^-(aq) + CH_3COOH(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$

- 완충용액의 pH는 Henderson-Hasselbach 식을 이용하여 구한다.



(예제 15.10) 0.10 *M* CH_3COOH 용액 25.0 mL와 0.050 *M* CH_3COONa 용액 25.0 mL를 섞어 제조한 완충 용액의 pH를 구해 보자. 단, CH_3COOH의 *Ka* = 1.8×10^{-5}이다.

$$[CH_3COOH] = \frac{(\text{초기 농도}, M) \times (\text{초기 부피}, \text{mL})}{(\text{최종 부피}, \text{mL})}$$

$$= \frac{(0.10\ M \times 25.0\ \text{mL})}{(25.0\ \text{mL} + 25.0\ \text{mL})} = \frac{2.0\ \text{mmol}}{50.0\ \text{mL}}$$

$$= 0.050\ M$$

$$[CH_3COO^-] = [CH_3COONa]$$

$$= \frac{(\text{초기 농도}, M) \times (\text{초기 부피}, \text{mL})}{(\text{최종 부피}, \text{mL})}$$

$$= \frac{(0.050\ M \times 25.0\ \text{mL})}{(25.0\ \text{mL} + 25.0\ \text{mL})} = \frac{1.25\ \text{mmol}}{50.0\ \text{mL}}$$

$$= 0.025\ M$$

Henderson – Hasselbalch 식을 사용하여 pH를 구한다.

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

$$= -\log(1.8 \times 10^{-5}) + \log\frac{(0.025)}{(0.050)} = 4.74 - 0.30 = 4.44$$



(예제) 0.1 M CH_3COOH와 0.1 M CH_3COONa를 포함하는 완충 용액의 pH를 구하여라. 단, CH_3COOH의 $K_a=1.8\times10^{-5}$이다.

CH_3COOH (약산)과 CH_3COONa (짝염기)와의 혼합물인 경우이므로

$$CH_3COONa\,(aq) \longrightarrow Na^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$

0.1 M 0.1 M

$$CH_3COOH\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + CH_3COO^-\,(aq)$$

	CH_3COOH	H^+	CH_3COO^-
Initial (*M*)	0.1	0	0.1
Change (*M*)	-*x*	+*x*	+*x*
Equilibrium (*M*)	0.1 - *x*	*x*	0.1 + *x*

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{(x)(0.1+x)}{0.1-x} = 1.8\times10^{-5}$$

$0.1 - x \approx 0.1$
$0.1 + x \approx 0.1$

$$1.8\times10^{-5} \approx \frac{(x)(0.1)}{0.1} \Rightarrow x = [H^+] = 1.8\times10^{-5}\ \text{M}$$

pH = -log[H^+] = -log(1.8×10^{-5}) = 4.74

Henderson-Hasselbach 식을 이용하면

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log\frac{[CH_3COO^-]_0}{[CH_3COOH]_0} = -\log(1.8\times10^{-5}) + \log\frac{0.1}{0.1} = 4.74$$



(예제) 앞의 완충 용액 10.0 mL에 0.10 M HCl 수용액 1.0 mL을 넣은 후에 완충계의 pH는 얼마가 되는가?

$$HCl\,(aq) \longrightarrow H^+\,(aq) + Cl^-\,(aq) \qquad (1)$$

$$CH_3COO^-\,(aq) + H^+(aq) \longrightarrow CH_3COOH\,(aq) \qquad (2)$$

반응 (1)에 의해 생성된 H^+의 몰수 = 반응 (2)에 의해 생성된 CH_3COOH의 몰수 = 반응 (2)에 의해 없어진 CH_3COO^-의 몰수 = 0.10 M × 1.0 mL = 0.10 mmol

반응 전 CH_3COO^-의 몰수 = 0.10 M x 10.0 mL = 1.0 mmol
반응 후 CH_3COO^-의 몰수 = 1.0 mmol – 0.10 mmol = 0.90 mmol
반응 후 CH_3COO^-의 몰농도 = 0.90 mmol / 11.0 mL = 0.082 M

반응 전 CH_3COOH의 몰수 = 0.10 M x 10.0 mL = 1.0 mmol
반응 후 CH_3COOH의 몰수 = 1.0 mmol + 0.10 mmol = 1.1 mmol
반응 후 CH_3COOH의 몰농도 = 1.1 mmol / 11.0 mL = 0.10 M

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = -\log(1.8\times10^{-5}) + \log\frac{0.082}{0.10} = 4.66$$



(예제) 앞의 완충 용액 10.0 mL에 0.10 M NaOH 수용액 1.0 mL을 넣은 후에 완충계의 pH는 얼마가 되는가?

$$NaOH\ (aq) \longrightarrow Na^+\ (aq) + OH^-\ (aq) \qquad (1)$$

$$CH_3COOH\ (aq) + OH^-(aq) \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O\ (aq) \qquad (2)$$

반응 (1)에 의해 생성된 OH^-의 몰수 = 반응 (2)에 의해 생성된 CH_3COO^-의 몰수 = 반응 (2)에 의해 없어진 CH_3COOH의 몰수 = 0.10 M × 1.0 mL = 0.10 mmol

반응 전 CH_3COO^-의 몰수 = 0.10 M x 10.0 mL = 1.0 mmol
반응 후 CH_3COO^-의 몰수 = 1.0 mmol + 0.10 mmol = 1.10 mmol
반응 후 CH_3COO^-의 몰농도 = 1.10 mmol / 11.0 mL = 0.10 M

반응 전 CH_3COOH의 몰수 = 0.10 M x 10.0 mL = 1.0 mmol
반응 후 CH_3COOH의 몰수 = 1.0 mmol - 0.10 mmol = 0.10 mmol
반응 후 CH_3COOH의 몰농도 = 0.90 mmol / 11.0 mL = 0.082 M

$$\mathrm{pH} = \mathrm{pKa} + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = -\log(1.8\times10^{-5}) + \log\frac{0.10}{0.082} = 4.83$$

특정한 pH의 완충용액 제조

Henderson-Hasselbach 식:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[\text{짝염기}]}{[\text{산}]}$$

만약 [산] = [짝염기] 라면,

$$\mathrm{pH} \approx \mathrm{p}K_a$$

- 특정한 pH의 완충용액 제조:
  - pKa가 원하는 pH와 비슷한 약산을 선택한다.
  - [짝염기]/[산]의 비를 구하기 위해 Henderson-Hasselbach 식을 이용한다.

산-염기 중화 반응

- 산-염기 중화 반응: 산과 염기가 반응하여 산과 염기는 각각 그 성질을 잃어 새로운 성질을 가진 새로운 물질들로 변하는 반응.

- 분자 반응식: 반응에 관련된 각 화학종의 화학식을 그대로 사용하여 표기한 반응식
  - $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$
  - $HCl(aq) + NH3(aq) \rightarrow NH4Cl(aq)$

- 전체 이온 반응식: 반응에 관련된 모든 화학종들 중에서 이온으로 존재하는 것들은 이온으로 표기한 반응식
  - $H^+(aq) + Cl^-(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(l)$
  - $H^+(aq) + Cl^-(aq) + NH_3(aq) \rightarrow NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$

- 알짜이온 반응식: 반응에 직접적으로 참여한 화학종들만으로 표기한 반응식
  - $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$
  - $H^+(aq) + NH_3(aq) \rightarrow NH_4^+(aq)$

산-염기 적정

- 적정: 표준 용액이라고 하는 농도를 정확하게 알고 있는 용액을 미지의 다른 용액에 두 용액 사이의 반응이 완전히 이루어 질 때까지 서서히 첨가함으로써 미지 용액의 농도를 구하는 실험.
- 적가액: 산-염기 적정에서 조금씩 첨가하는 용액
- 적정액: 적가액이 첨가되는 용액
- 종말점 (end point) 또는당량점 (equivalence point): 산이 염기에 의해 또는 염기가 산에 의해 완전히 중화되는 점.
- 적정의 종류
  1. 강산-강염기 적정
  2. 약산-강염기 적정
  3. 강산-약염기 적정
  4. **약산-약염기 적정은 행하여지지 않는다.**





산-염기 지시약

- 지시약: 그 자체가 약한 유기산 또는 유기 염기로서, 짝산 형태와 짝염기 형태가 서로 다른 색을 나타내는 물질.
- 한 가지 화학종의 농도가 다른 화학종의 농도에 비해 10배 이상 진하면 그 용액은 농도가 진한 화학종의 색을 띠게 된다.

$\frac{[HIn]}{[In^-]} \geq 10$ 지시약의 색깔은 산 (HIn)의 색깔이 우세하다.

$\frac{[HIn]}{[In^-]} \leq 10$ 지시약의 색깔은 짝염기 (In^-)의 색깔이 우세하다.

$[HIn] \approx [In^-]$ 지시약의 색깔은 산과 짝염기의 색깔을 섞은 색깔이 된다.

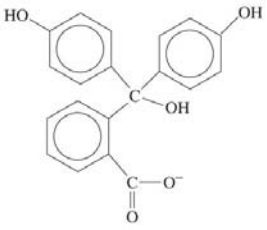
지시약의 종류와 변색 범위

지시약	변색 범위 (pH)	산 형태의 색	짝염기 형태의 색
티몰 블루 (thymol blue)	1.2 ~ 2.8	붉은색	노란색
메틸 옐로 (methyl yellow)	2.9 ~ 4.0	붉은색	노란색
메틸 레드 (methyl red)	3.1 ~ 4.4	붉은색	주황색
브로모크레졸 그린 (bromocresol green)	4.8 ~ 6.0	노란색	푸른색
브로모티몰 블루 (bromothymol blue)	6.0 ~ 7.6	노란색	붉은색
페놀프탈레인 (phenolphthalein)	8.0 ~ 9.6	무색	붉은색
알리자린 옐로 (alizarin yellow)	10.0 ~ 12.0	노란색	연보라색

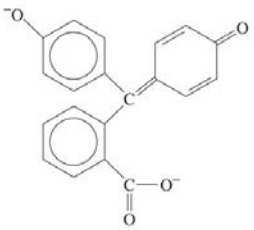
산성과 염기성 용액에서 페놀프탈레인 지시약의 색과 구조







(Colorless acid form, HIn)

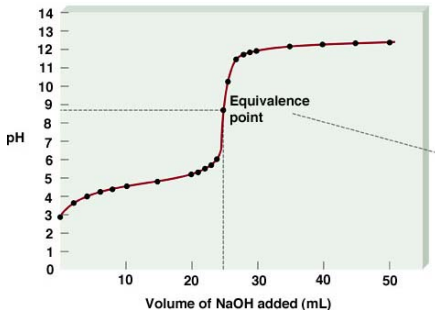


(Pink base form, In⁻)

산성 용액 염기성 용액



(예제 16.7) CH_3COOH를 NaOH로 중화 적정을 할 때 적당한 지시약은?



Volume NaOH added (mL)	pH
0.0	2.87
5.0	4.14
10.0	4.57
15.0	4.92
20.0	5.35
22.0	5.61
24.0	6.12
25.0	8.72
26.0	10.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52

지시약	변색 범위 (pH)	산 형태의 색	짝염기 형태의 색
티몰 블루 (thymol blue)	1.2 ~ 2.8	붉은색	노란색
메틸 옐로 (methyl yellow)	2.9 ~ 4.0	붉은색	노란색
메틸 레드 (methyl red)	3.1 ~ 4.4	붉은색	주황색
브로모크레졸 그린 (bromocresol green)	4.8 ~ 6.0	노란색	푸른색
브로모티몰 블루 (bromothymol blue)	6.0 ~ 7.6	노란색	붉은색
페놀프탈레인 (phenolphthalein)	8.0 ~ 9.6	무색	붉은색
알리자린 옐로 (alizarin yellow)	10.0 ~ 12.0	노란색	연보라색

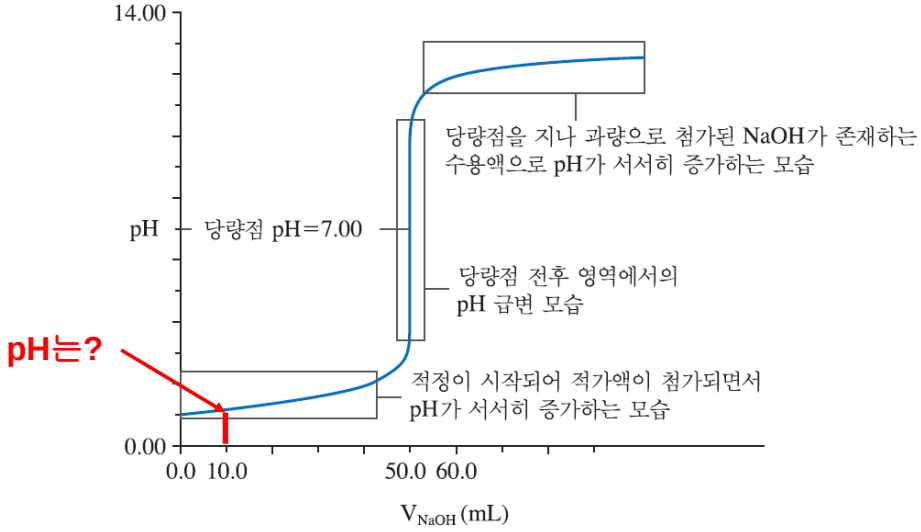
당량점에서 pH가 8.72이므로 이 pH 구간에서 색깔 변화가 있는 지시약은 페놀프탈레인이다.

강산-강염기 적정

$NaOH\ (aq) + HCl\ (aq) \longrightarrow H_2O\ (l) + NaCl\ (aq)$

$OH^-\ (aq) + H^+\ (aq) \longrightarrow H_2O\ (l)$

- 0.100 M HCl 50.0 mL에 0.100 M NaOH를 첨가하는 경우:





(예제) (a) 0.100 M HCl 50.0 mL에 0.100 M NaOH 10.0 mL를 첨가할 때 pH는?

용액 50.0 mL에 처음에 있던 HCl의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 50.0\ \text{mL} = 5.00\ \text{mmol}$$

첨가한 용액 10.0 mL에 있던 NaOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 10.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 10.0\ \text{mL} = 1.00\ \text{mmol}$$

중화되고 남은 HCl의 몰수:

$$5.00\ \text{mmol} - 1.00\ \text{mmol} = 4.00\ \text{mmol}$$

최종 용액의 부피: 50.0 mL + 10.0 mL = 60.0 mL

H^+ 이온의 농도: $\dfrac{4.0\ \text{mmol}}{60.0\ \text{mL}} = 0.0667\ \text{mol/L} = 0.0667\ \text{M}$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(0.0667) = 1.176$$

약산-강염기 적정

$CH_3COOH\ (aq) + NaOH\ (aq) \longrightarrow CH_3COONa\ (aq) + H_2O\ (l)$

당량점에서 (pH > 7):

$CH_3COO^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons OH^-\ (aq) + CH_3COOH\ (aq)$

- 0.100 M CH_3COOH 50.0 mL를 0.100M NaOH로 적정하는 경우

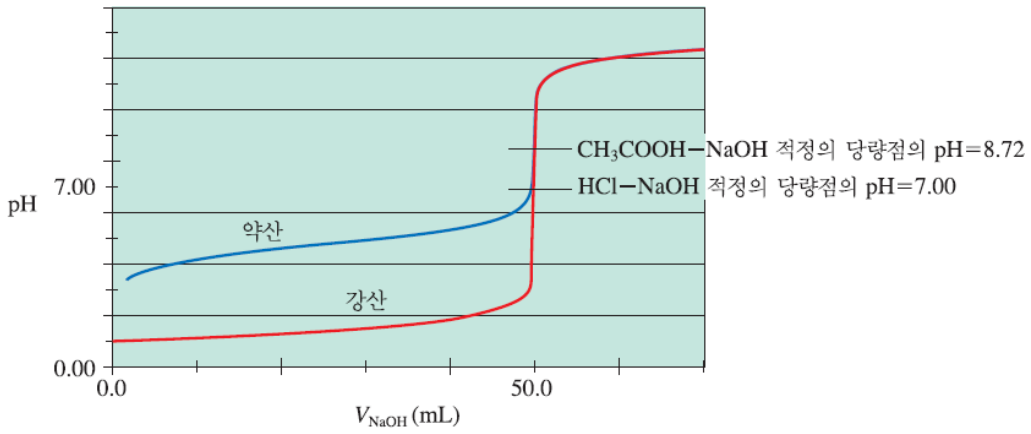


그림 15.6 약산-강염기 적정 곡선과 강산-강염기 적정 곡선들의 비교



(예제 16.5) (a) 0.100 M CH_3COOH 50.0 mL에 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때 pH는?

- 용액 50.0 mL에 처음에 있던 CH_3COOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 50.0\ \text{mL} = 5.00\ \text{mmol}$$

- 첨가한 용액 10.0 mL에 있던 NaOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 10.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 10.0\ \text{mL} = 1.00\ \text{mmol}$$

- 중화되고 남은 CH_3COOH 의 몰수:

$$5.00\ \text{mmol} - 1.00\ \text{mmol} = 4.00\ \text{mmol}$$

- 생성된 CH_3COONa 의 몰수: 1.00 mmol
- 나중 부피: 60.0 mL

	$CH_3COOH\ (aq)$ + NaOH $\rightleftharpoons$	$CH_3COONa\ (aq)$ + H_2O (l)	
Initial (*mmol*)	5.00	1.00	0
Change (*mmol*)	-1.00	-1.00	+1.00
Equilibrium (*mmol*)	4.00	0	1.00

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = -\log(1.8\times10^{-5}) + \log\frac{1.00\ \text{mmol}/60.0\ \text{mL}}{4.00\ \text{mmol}/60.0\ \text{mL}} = 4.14$$



(예제 16.5) (b) 0.100 M CH_3COOH 50.0 mL에 0.100 M NaOH 50.0 mL를 가했을 때 pH는?

- 용액 50.0 mL에 처음에 있던 CH_3COOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 50.0\ \text{mL} = 5.00\ \text{mmol}$$

- 첨가한 용액 50.0 mL에 들어 있는 NaOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 50.0\ \text{mL} = 5.00\ \text{mmol}$$

- 중화되고 남은 CH_3COOH 의 몰수:

$$5.00\ \text{mmol} - 5.00\ \text{mmol} = 0.00\ \text{mmol}$$

- 생성된 CH_3COONa 의 몰수: $5.00\ \text{mmol}$

	CH_3COOH (*aq*) + NaOH $\rightleftharpoons$		CH_3COONa (*aq*) + H_2O (l)
Initial (*mmol*)	5.00	5.00	0
Change (*mmol*)	-5.00	-5.00	+5.00
Equilibrium (*mmol*)	0	0	5.00×10^{-3}

- 최종 용액의 부피: 50.0 mL + 50.0 mL = 100.0 mL

- 최종 용액의 CH_3COONa의 농도 $= \dfrac{5.00\ \text{mol}}{100.0\ \text{mL}} = 0.0500\ \text{mol/L} = 0.0500\ \text{M}$

- CH_3COO^- 이온의 가수분해:

$$CH_3COONa\ (s) \longrightarrow Na^+\ (aq) + CH_3COO^-\ (aq)$$
$$CH_3COO^-\ (aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons CH_3COOH\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

- CH_3COO^- 이온의 이온화상수 $K_b = 5.6 \times 10^{-10}$

	CH_3COO^- (*aq*) + H_2O (*l*) $\rightleftharpoons$		CH_3COOH (*aq*) + OH^- (*aq*)
Initial (*M*)	0.0500	0	0
Change (*M*)	-x	+x	+x
Equilibrium (*M*)	0.0500-x	x	x

$$K_b = 5.6\times10^{-10} = \frac{[CH_3COOH][OH]}{[CH_3COO^-]} = \frac{(x)(x)}{0.0500 - x}$$

$$5.6\times10^{-10} \approx \frac{(x)(x)}{0.0500} \Rightarrow x = [OH^-] = 5.3\times10^{-6}\ \text{M}$$

$$\text{pOH} = -\log[OH^-] = -\log(5.3\times10^{-6}) = 5.28$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 5.28 = 8.72$$



(예제 16.5) (c) 0.100 M CH_3COOH 50.0 mL에 0.100 M NaOH 60.0 mL를 가했을 때 pH는?

- 용액 50.0 mL에 처음에 있던 CH_3COOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 50.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 50.0\ \text{mL} = 5.00\ \text{mmol}$$

- 첨가한 용액 60.0 mL에 들어 있는 NaOH의 몰수:

$$0.100\ \text{M} \times 60.0\ \text{mL} = 0.100\ \text{mol/L} \times 60.0\ \text{mL} = 6.00\ \text{mmol}$$

- 중화되고 남은 NaOH 의 몰수: $6.00\ \text{mmol} - 5.00\ \text{mmol} = 1.00\ \text{mmol}$

- 생성된 CH_3COONa 의 몰수: $5.00\ \text{mmol}$

	CH_3COOH (*aq*) + NaOH $\rightleftharpoons$	CH_3COONa (*aq*) + H_2O (l)
Initial (*mmol*)	5.00	6.00	0
Change (*mmol*)	-5.00	-5.00	5.00
Equilibrium (*mmol*)	0	1.00	5.00

- NaOH가 CH_3COO^-보다 강염기이므로 NaOH의 OH^- 이온만 고려:
- 최종 용액의 부피: 50.0 mL + 60.0 mL = 110.0 mL
- 최종 OH^- 이온의의 농도 $= \dfrac{1.00\ \text{mmol}}{110.0\ \text{mL}} = 0.00909\ \text{mol/L} = 0.00909\ \text{M}$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(0.00909) = 2.041 \Rightarrow \text{pH} = 14.00 - 2.041 = 11.96$$